第十四届“恩智浦”杯全国
大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告



山东大学（威海）
SHANDONG UNIVERSITY，WEIHAI

学　　校：山东大学(威海)

队伍名称：Amazing Conch

参赛队员：郭慧敏

周廉与

王钦骅

指导老师：王小利

目　录

第一章 引 言 1

第二章 模型车设计制作的主要思路以及实现的技术方案概要说明 2

2.1 核心板的选择 2

2.2 稳压电路的选择 2

2.3 驱动电路的选择 2

第三章 模型车机械安装 3

3.1 传感器的设计安装 3

3.1.1 摄像头 3

3.1.2 电磁传感器 3

3.1.3 编码器 4

3.2 系统电路板的固定及连接 5

第四章 电路设计说明 6

4.1 最小系统部分 6

4.2 电机驱动部分 6

第五章 微处理器控制软件主要理论、算法说明及代码设计介绍等 7

5.1 整体控制流程 7

5.2 图像采集与应用 7

5.2.1 图像的失真与校正 8

5.2.2 边沿坐标与中线的提取 8

5.3 赛道类型分类与控制 8

5.3.1 直道的方向控制算法 9

5.3.2 普通弯道的方向控制算法 9

5.4 电磁巡线算法 9

5.5 障碍处理 9

5.6 PID 闭环 9

5.6.1 转向舵机的 PID 控制算法 9

5.6.2 驱动电机的 PID 控制算法 10

第六章 开发工具、制作、安装、调试过程说明 11
6.1 开发环境 11
6.2 上位机 11
第七章 模型车的主要技术参数说明 12
第八章 结 论 13
参考文献 14
附录 15

关于技术报告和研究论文使用授权的说明

本人完全了解第 14 届“恩智浦”杯全国大学生智能汽车竞赛关保留、使用技术报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人，比赛组委会和恩智浦半导体公司可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型车的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：郭慧敏 周鹏 王欢

带队教师签名：孙利

日　　期：2019.8.20

摘 要

本文主要介绍了摄像头四轮循迹智能小车系统的原理、软硬件设计以及小车制作过程，对小车的系统介绍包括车模机械结构的调整、模块电路的设计、传感器信号的处理、控制算法以及整车调试的方法等。设计以恩智浦公司的单片机 MK60DN512ZVLQ10 为控制核心，采用数字摄像头 MT9V032 与电感采集赛道元素信息，增量式编码器获取小车的速度。为了提高小车的稳定性，对摄像头与电感的数据进行滤出杂点处理并且采用 PID 算法来实现小车的加减速行驶与转向。使用 IAR 集成编译环境编写代码，使用 LCD 和按键作为辅助调试手段。经过大量的软硬件测试，实现了基于摄像头和电感的四轮循迹智能小车。

关键词：MK60DN512ZVLQ10，PID，MT9V032，LC 振荡电路

第一章 引 言

全国大学生智能汽车竞赛是由教育部高等学校自动化专业教学指导委员会主办 全国大学生智能汽车竞赛。该竞赛以“立足培养，重在参与，鼓励探索，追求卓越” 为指导思想，旨在促进高等学校素质教育，培养大学生的综合知识运用能力、基本 工程实践能力和创新意识。智能车竞赛涉及自动控制、模糊识别、传感技术、电子、电气、计算机、机械与汽车等多个学科，为大学生提供了一个充分展示想象力和创 造力的舞台，吸引着越来越多来自不同专业的大学生参与其中，激发了大学生的创 新思维，对于其实践、创新能力和团队精神的培养具有十分最重要的价值。该竞赛 分竞速赛、创意赛和技术方案竞赛三类比赛。竞速赛是在规定的模型汽车平台上， 使用飞思卡尔半导体公司的 8 位、16 位、32 位微控制器作为核心控制模块，通过增加道路传感器、电机驱动电路以及编写相应软件，制作一部能够自主识别道路的模型汽车，按照规定路线行进，以完成时间最短者为优胜。技术方案比赛是第八届新设定比赛组，针对参加全国总决赛的队伍出现的优秀创新方案进行评选，通过现场方案交流展示、专家答辩以及现场参赛队员的投票评出技术方案名次。

技术方案组比赛目标是提高参赛队员创新能力，鼓励队员之间相互学习交流。 本竞赛过程包括理论设计、实际制作、整车调试、现场比赛等环节，要求学生组成 团队，协同工作，初步体会一个工程性的研究开发项目从设计到实现的全过程。竞 赛融科学性、趣味性和观赏性为一体，是以迅猛发展、前景广阔的汽车电子为背景， 涵盖自动控制、模式识别、传感技术、电子、电气、计算机、机械与汽车等多学科 专业的创意性比赛。本竞赛规则透明，评价标准客观，坚持公开、公平、公正的原 则，保证竞赛向健康、持续的方向发展。

第二章 模型车设计制作的主要思路以及实现的技术方案概要说明

2.1 核心板的选择

考虑到光电组别提取赛道信息较为复杂，运算量较大的特点，我们选择采用 MK60DN 芯片，它有三个 ftm 模块，一路用于控制舵机，一路用于控制电机，剩下一路用于编码器的正交解码。

2.2 稳压电路的选择

我们采用 LM 系列的稳压芯片压差稳压为核心板提供 5V 电压，为舵机提供 5.5V 电压，为摄像头和 LCD 提供 3.3V 电压。

2.3 驱动电路的选择

我们使用的 MOS 桥电路驱动的电机，使用 8 路隔离芯片为桥电路提供信号。

第三章 模型车机械安装

3.1 传感器的设计安装

3.1.1 摄像头

我们使用的是逐飞140度广角摄像头、20cm 的高度,50cm 的前瞻 60° 的视角，为智能车提供了良好且稳定的图像。



图 3.1 模型车侧视图

3.1.2 电磁传感器

为了实现车模在断路区正常行驶，采用电磁循迹，我们采用了七个电感，完成车模电磁巡线。

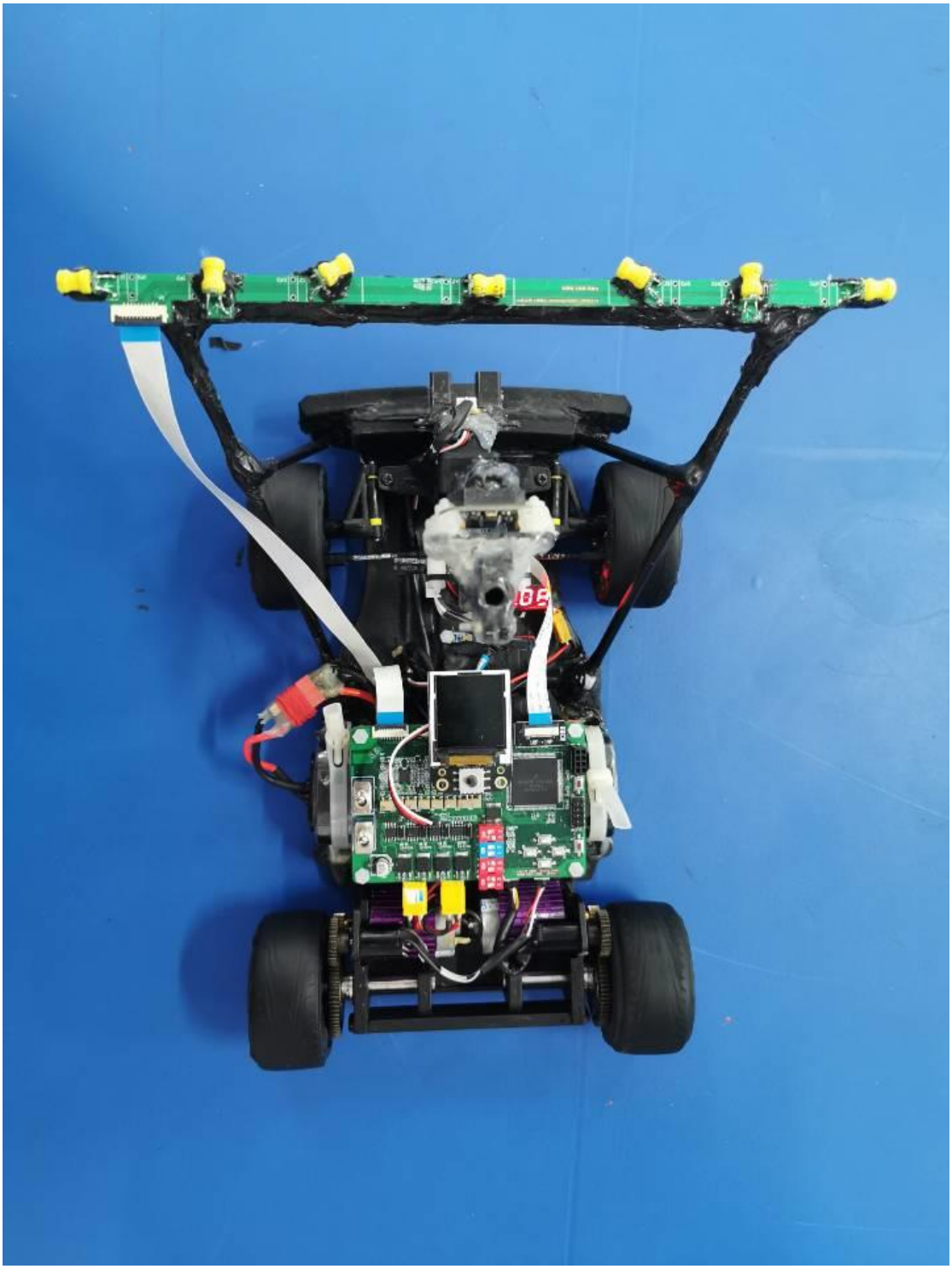


图 3.2 模型车俯视图

3.1.3 编码器

为了实现电机闭环，提高控制精度，本车使用了 AB 项正交解码编码器，并且不断调试和电机的齿轮距，使其在保证啮合程度的基础上减小阻力。

3.2 系统电路板的固定及连接

C 车模由于电机及差速器都在车尾部，重心偏后，所以我们主板驱动板尽量靠前安装，将重心保持在中部。同时为了减少 PCB 板所占用的空间，我们将主板与驱动板一体化 。

第四章 电路设计说明

4.1 最小系统部分

我们采用的是信号线不过孔电流线铺铜的原则，在保证元器件位置合理且便于安装和使用其他元件连接的基础上，尽量缩小主板面积，降低车身负载。

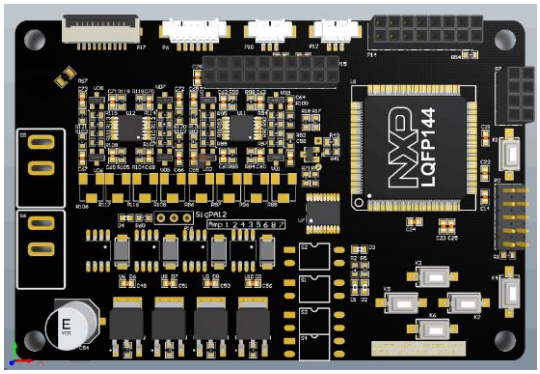


图 4.1 最小系统部分

4.2 电机驱动部分

驱动板是全车电流最大的地方，电流线要格外粗，同时必须采用隔离芯片防止烧坏单片机。

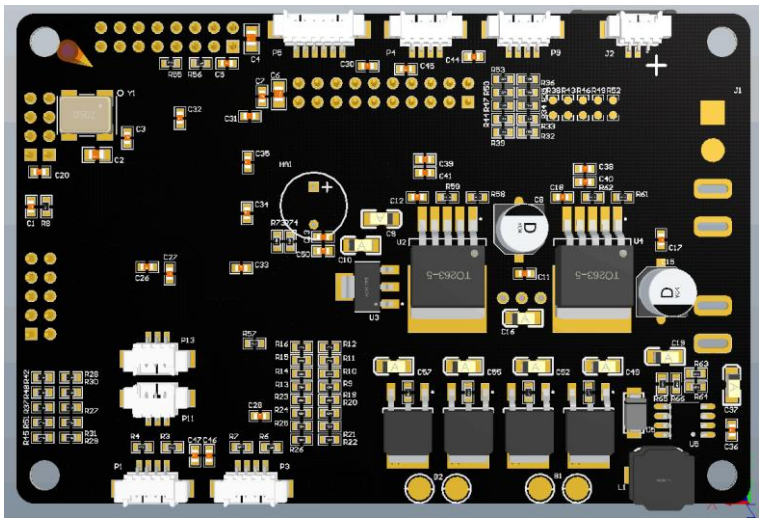
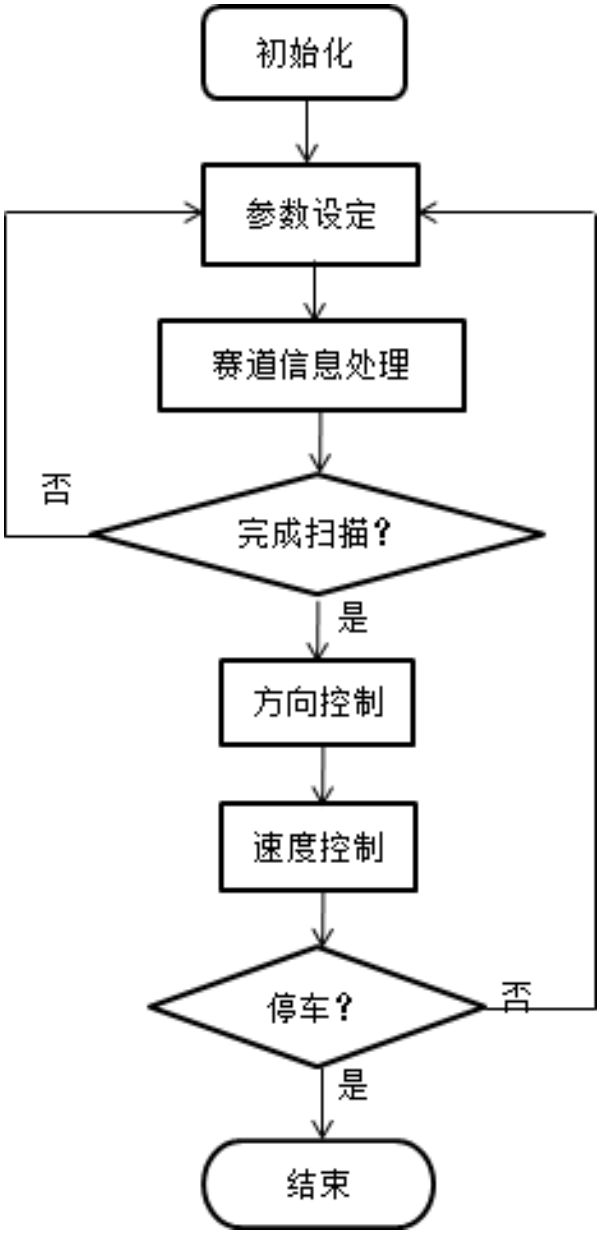


图 4.2 电机驱动部分

第五章 微处理器控制软件主要理论、算法说明及代码设计介绍等

随着赛道元素越来越复杂，传统的 CCD 已经难以满足比赛需求，我们选择采用逐飞设计的 MT9V032 总钻风摄像头，该摄像头具有全局快门的特性，提升了图像的稳定性，使数据输出也更加稳定。

5.1 整体控制流程



5.2 图像采集与应用

5.2.1 图像的失真与校正

由于 CMOS 图像传感器所扫描到的图像是一幅发射式的图像,图像会产生梯形式变形，这使得摄像头看到的信息不真实。 我们并没有对这种现象进行处理，而是利用这种现象，并尽量将前瞻放远，以实现车经过小 S 时沿中线行驶的效果。

5.2.2 边沿坐标与中线的提取

边沿提取算法的基本思想如下：

（1）直接逐行扫描原始图像，根据设定的阈值提取黑白跳变点；

（2）赛道宽度有一个范围，在确定的赛道宽度范围内提取有效赛道边沿，这样可以滤除不在宽度范围内的干扰；

（3）利用赛道的连续性，根据上一行白块的位置和边沿的位置来确定本行的边沿点；

（4）求边沿点时，因为近处的图像稳定，远处图像不稳定，所以采用由近及远的办法；

（5）提取出边沿点后，沿法线平移一半，找到对应中线坐标。

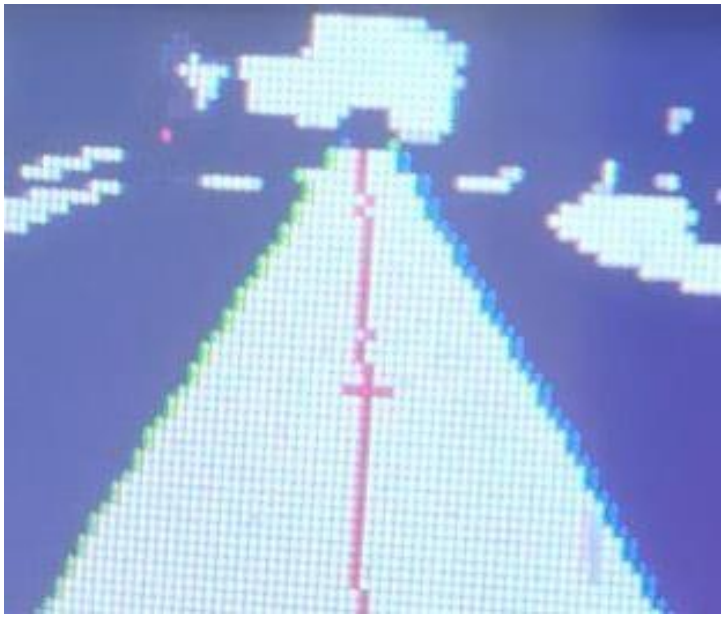


图 5.1 边沿坐标与中线提取

5.3 赛道类型分类与控制

根据提取到的赛道中线，可将赛道分为以下几个元素，并根据赛道元素进行

相应的控制。

5.3.1 直道的方向控制算法

对于赛道中的直道，是方向控制中最好处理的一种情况，因为只要小车没有偏离赛道，就可以不进行偏转，而当智能车偏离赛道时也只需要一个较小的偏转，让智能车能缓慢回归赛道就可以了。

5.3.2 普通弯道的方向控制算法

在道路中遇到大弯时需要转弯，转向角只受弯道的弯曲程度影响，但是距离大弯多远就开始转弯却需要受到当前速度的影响，而且速度越快，越是要提前得多， 所以智能车转弯提前多少就由速度控制，用比例控制就能收到很好的效果，而转弯时转多少却仅仅受弯道的弯曲程度控制，弯曲程度越大，转向角就也越大，弯曲程度越小，转向角也就越小。具体的对应关系通过实验获得，在此没有列举出具体的数据。

5.4 电磁巡线算法

在今年的比赛中新增设断路元素，赛道上无白色赛道，只有电磁线铺设，所以必须切换至电磁巡线。本车电磁巡线算法采用七个电感基于差比积拟合的偏差曲线，同时辅以模糊 PD 控制器，获得了良好的控制效果。

同时由于摄像头高度限制，导致视场宽度变窄，可以与电磁巡线算法结合，完成环岛元素的处理。

5.5 障碍处理

在今年的比赛中新增设横断元素，横断为一个红色长方体箱子，需车模完成避障动作。本车利用车载摄像头与 OpenMV 完成横断识别，利用开环方式完成横断避障，同时利用摄像头与电磁判断车模是否返回赛道中。

5.6 PID 闭环

我们使用位置式 PD 算法控制舵机打脚，使用增量式 PI 算法控制电机稳定在目标速度。

5.6.1 转向舵机的 PID 控制算法

对于舵机的闭环控制，我们采用了位置式 PID 控制算法，根据往届的技术资料和实际测试，经过反复测试，我们选择的 PID 调节策略是：

(1) 将积分项系数置零，我们发现相比稳定性和精确性，舵机在这种随动系统中对动态响应性能的要求更高。更重要的是，在 KI 置零的情况下，我们通过合理调节 Kp，发现车能够在直线高速行驶时仍能保持车身非常稳定，没有振荡，基本没有必要使用 KI 参数；

(2) 微分项系数 KD 使用定值，原因是舵机在一般赛道中都需要较好的动态响应能力；

(3) 对 Kp，我们使用了二次函数曲线，Kp 随中心位置与中心值的偏差呈二次函数关系增大，在程序中具体代码如下：loca_Kp =(loca_error * loca_error)/2 +base_Kp 其中，local_error 是中心位置与中心值的偏差。

5.6.2 驱动电机的 PID 控制算法

对于速度控制，我们采用了增量式 PID 控制算法，基本思想是直道加速，弯道减速。经过反复调试，将每场图像得到的黑线位置与速度 PID 参考速度值构成二次曲线关系。在实际测试中，我们发现小车直道和弯道相互过渡时加减速比较灵敏，与舵机转向控制配合得较好 。

第六章 开发工具、制作、安装、调试过程说明

6.1 开发环境

在对程序进行开发和软硬件联调的过程中需要一整套的软件开发与调试工具。程序的开发是在 IAREmbeddedWorkbench 下进行的，包括源程序的编写、编译和链接，并最终生成可执行文件。包括集成开发环境 IDE、处理器专家库、全芯片显示

工具、项目工程管理器、C 交叉编译器、汇编器、链接器以及调试器。使用 J- LINK OB 来下载程序，把编译好的程序下载到单片机里运行。JLINK OB 相比于 JlinkV8，体积小易携带，不掉固件。

6.2 上位机

采用山外的上位机软件获取图像，使用山外的虚拟示波器获取当前电机闭环参数，通过不断调整参数和调试波形，我们得到了适合的当前小车的 PID 参数，让电机响应快而且速度稳定。

第七章 模型车的主要技术参数说明

表 7.1 主要技术参数说明

项目	参数
总体重量(Kg)，长(cm)、宽(cm)、高(cm)	1.2、30、25、20
电路功耗，所有电容总容量	2000MA 660uF
传感器种类以及个数	LC振荡电路七个、MTOV032摄像头一个、编码器两个、OpenMV(RT1060)一个、GP2D12红外测距传感器一个、MPU6050一个
除车模原有的驱动电机、舵机之外伺服电机个数	0
赛道信息检测精度、频率	5mm 50Hz

第八章 结 论

全国大学生智能汽车竞赛已经成功举办了十二届，该竞赛涵盖了控制、模式识别、传感技术、电子、电气、计算机、机械等多个学科，培养了学生的知识融合和实践动手能力。

在此份技术报告中，我们主要介绍了准备比赛时的基本思路，包括机械，电路， 以及最重要的控制算法的创新思想。在电路方面，我们以模块形式分类，在电源管 理，电机驱动，接口，控制，信号采集这五个模块分别设计，在查找资料的基础上 各准备了几套方案，由队员分组实验，最后确定了最终的电路图。在算法方面，使 用 C 语言编程，利用比赛推荐的开发工具调试程序，经过小组成员不断讨论、改

进，终于设计出一套比较稳定的程序。在这套算法中，我们结合路况调整车速，做到直线加速，弯道减速，保证在最短时间跑完全程。

我们相信通过这段时间的辛勤努力和付出，我们一定能在此次比赛中取得满意的成绩！

参考文献

[1] 李玲，桂玮珍，刘莲．C 语言程序设计教程．北京．人民邮电出版社.2010

[2] 童诗白，华成英．模拟电子技术基础[M]．北京．高等教育出版社．2000

[3] 王宜怀，曹金华．嵌入式系统设计实战．北京．北京航空航天大学出版社．2011

[4] 王盼宝．智能车制作．北京．清华大学出版社．2017

附录

A：程序：

```
/*系统初始化*/
void System_Init()
{
    /***********FLash 初始化****************/
    flash_load();
    /***********参数加载***********/
     parameter();

    /*舵机初始化*/
    ftm_pwm_init(S3010_FTM, S3010_CH,S3010_HZ,800);
    /*PWM 初始化*/
    ftm_pwm_init(FTM0, FTM_CH4,15000, 0); //右轮正传
    ftm_pwm_init(FTM0, FTM_CH5,15000, 0); //左轮正传
    ftm_pwm_init(FTM0, FTM_CH6,15000, 0);//左轮倒转
    ftm_pwm_init(FTM0, FTM_CH3,15000, 0);//右轮倒转
    gpio_init (PTA8, GPI,0); //左轮方向口初始化
        /*编码器初始化*/
    lptmr_pulse_init(LPT0_ALT1, 0xFFFF, LPT_Rising);//lpt 初始化
    ftm_quad_init(FTM2);        //正交解码初始化
    /***********摄像头与液晶初始化**********/
    LCD_init();
    /***********LED 初始化**************/
    led_init (LED0);
    led_init (LED1);
    var1=2;
          camera_init(imgbuff);
    //配置中断服务函数
    set_vector_handler(PORTA_VECTORn ，PORTA_IRQHandler);      // 设 置
PORTA 的中断服务函数为 PORTA_IRQHandler
```

```
    set_vector_handler(DMA0_VECTORn , DMA0_IRQHandler);          // 设置
DMA0 的中断服务函数为 PORTA_IRQHandler


    /*按键初始化*/
    key_event_init();

    /*超声波初始化*/
     gpio_init(PTE9,GPO,0);//trig
     gpio_init(PTE10,GPI,0);//echo

    ///拨码开关//
     gpio_init(R_S1,GPI,0);//
     gpio_init(R_S2,GPI,0);//
     gpio_init(B_S1,GPI,0);
     gpio_init(B_S2,GPI,0);//

     gpio_init(S1,GPI,0);//
     gpio_init(S2,GPI,0);//
     gpio_init(S3,GPI,0);
     gpio_init(S4,GPI,0);//

    /***********蜂鸣器初始化**************/
    gpio_init(PTB22,GPO,0);

     /***********ADC 初始化**************/
     ADC_Init();
     Read_ADC_New();


    /***********串口初始化**************/
    uart_init (UART4, 115200);

    /*定时器初始化*/
    pit_init_ms(PIT0,5);                                    //初始化 PIT1，定时时
间为 5ms，用于脉冲采集
    set_vector_handler(PIT0_VECTORn ,PIT0_IRQHandler);          //设置 PIT0
的中断服务函数为 PIT_IRQHandler
```

```
    destination=0;
}

    /*显示函数*/
void UI_Show()
    Ⅲ


{
    if(xz!=0)
    {
        if(xz == 1)
        {

            if(A_C_Flag == 1||A_C_Flag == 2) //先显示摄像头的话，清屏摄像头，显示变量，继续显示电感值
            {
                LCD_clear(RED);
                var_display(1);
                A_C_Flag = 0;
            }
            Display();
        }
        else if(xz == 2 || xz == 3)
        {
            if(A_C_Flag == 0||A_C_Flag == 2) //先显示摄像头的话，清屏摄像头，显示变量，继续显示电感值
            {
                LCD_clear(RED);
                var_display(1);
                A_C_Flag = 1;
            }
```

```
            Display_AD();

            if(xz == 2)
            {
                if( A_Write_Flash_Flag == 1)
                {
                    AD_Flash_Write();
                    A_Write_Flash_Flag = 0;
                }
            }
            else if(xz == 3)
            {
                if(A_Side_Init_Flag == 0)
```

Ⅳ

```
                    {
                    AD_side_Init();
                    A_Side_Init_Flag = 1;
                    A_Write_Flash_Flag = 1;
                }
                get_side_max_min();
             }
        }
        else
        {
            if(A_C_Flag == 0||A_C_Flag == 1) //先显示摄像头的话，清屏摄像头，显示变量，继续显示电感值
            {
                LCD_clear(RED);
                for(int num=1;num <= VAR_MAX;num++)
```

```
                    {
                        var_display(num);
                    }
                    A_C_Flag = 2;
                }

            }
        }
        else
       {
          if(xs==1)                    //定义的时候就是 0
          {
              LCD_init();              //初始化
              xs=2;
          }
        }
}
```

B：电路图

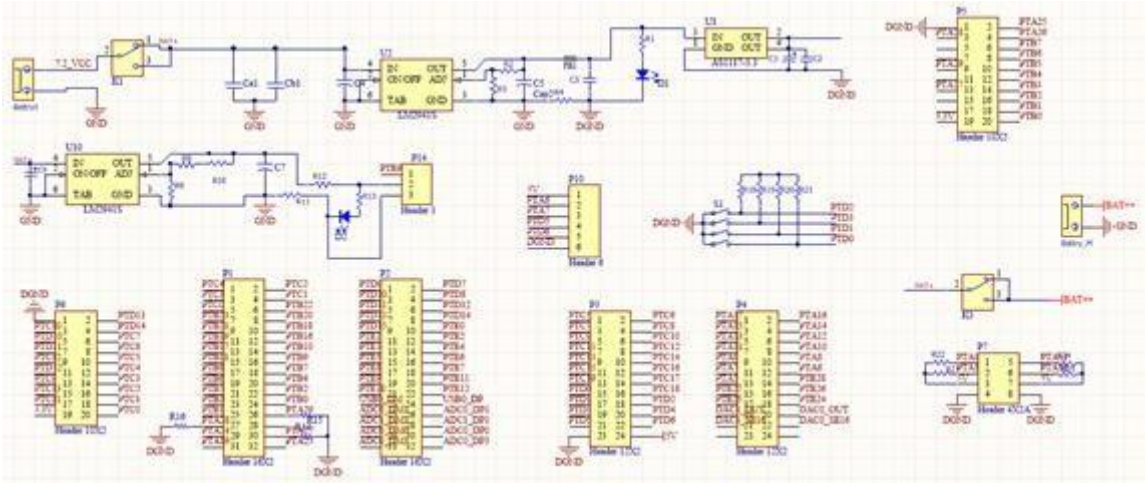


图 B-1 主板

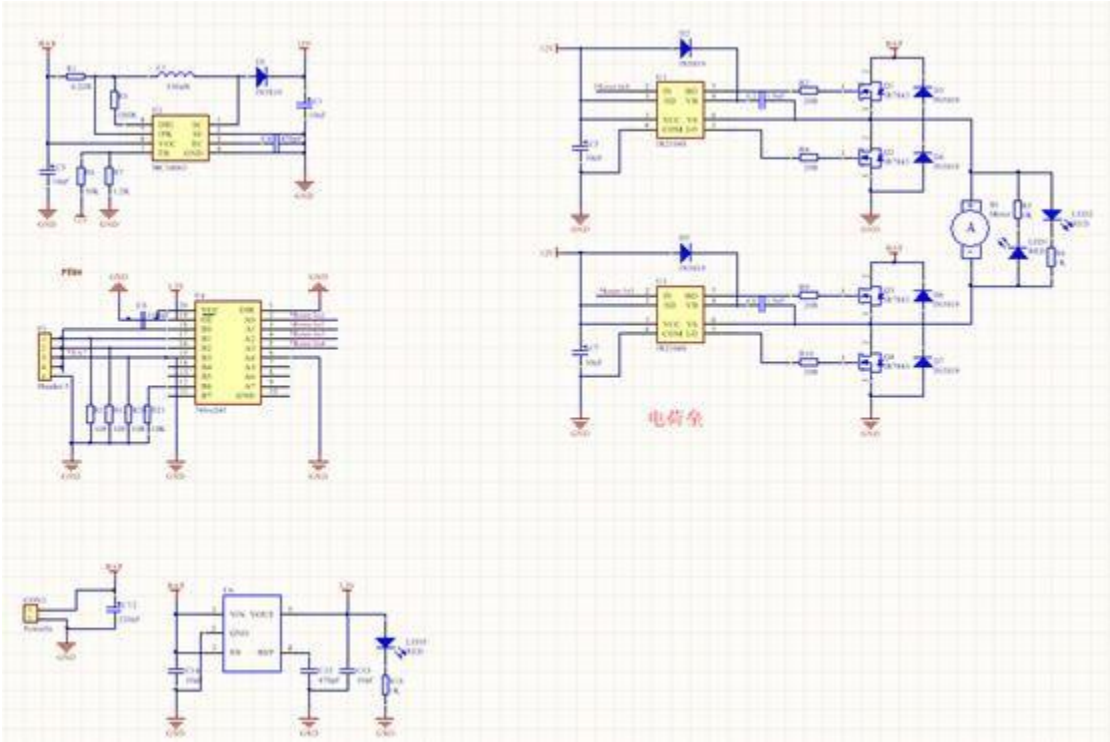


图 B-2 驱动板